

Unidad 1 y 5 : Arquitectura de redes, Direccionamiento IP dinámico

Redes de Computadoras 2

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas

Facultad de Ingenieria

Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda



RECORDATORIOS



- Definición y Funcionamiento de protocolo DHCP.
- Configuración DHCP.
- Proceso de asignación de direccionamiento DHCP.
- Configuración de protocolo DHCP en redes LAN y WAN.
- Definición de modelo jerárquico de Cisco.
- Diferencias clave entre capas de modelo jerárquico.
- Diseño de redes implementando el modelo jerárquico.

Recursos

Link de Quizziz

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

El estudiante administra interfaces y configuraciones de seguridad en dispositivos de red mediante el uso de comandos, técnicas y buenas practicas para asegurar el correcto funcionamiento y la seguridad de la red

DEFINICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE PROTOCOLO DHCP.

El DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo que opera en la capa de aplicación del modelo TCP/IP y asigna dinámicamente direcciones IP a dispositivos de una red, junto con información adicional de configuración, como la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y las direcciones DNS. En lugar de que los administradores de red asignen manualmente direcciones IP a cada dispositivo, DHCP automatiza y centraliza este proceso.

Este protocolo es útil tanto en redes pequeñas como en grandes redes empresariales, ya que permite la asignación dinámica de direcciones IP, especialmente cuando los dispositivos se mueven entre diferentes ubicaciones de la red. Esto elimina la necesidad de reconfigurar manualmente cada dispositivo, ya que DHCP asignará automáticamente una nueva dirección IP válida en cada ubicación.

DEFINICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE PROTOCOLO DHCP.

¿Como funciona DHCP?

Sigue una estructura de cliente-servidor en el que un servidor DHCP administra un conjunto de direcciones IP y otros parámetros de configuración, y asigna estas direcciones a los clientes cuando se conectan a la red. Los clientes DHCP envían solicitudes al servidor para obtener la configuración de red cuando se conectan, y el servidor responde con una dirección IP y un arrendamiento (tiempo de validez de la asignación).

El servidor mantiene un registro de las direcciones IP asignadas y las asigna a los clientes utilizando su dirección MAC, evitando conflictos de direcciones. Si un cliente ya tiene una asignación de IP, puede solicitar la renovación, aunque el servidor puede asignar una nueva dirección según la configuración.

CONFIGURACIÓN DHCP

Exclusión de direcciones IP

Al configurar un servidor DHCP este asigna todas las IPv4 en un conjunto de direcciones DHCPv4, pero algunos dispositivos necesitan direcciones asignadas de manera estática que no deben asignarse a otros dispositivos, por lo que podemos excluir esas direcciones con los siguientes comandos.



```
1  # Exclusion de direcciones IP
2  R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.X 192.168.10.N # Por Rango de IPs
3  R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.X # Por IP
```

CONFIGURACIÓN DHCP

Configurar Pool

Al configurar un servidor DHCP este implica definir un conjunto de direcciones a asignar conocido como Pool de direcciones, que se realiza con el siguiente comando.



```
1  # Creacion de Pool
2  R1(config)# ip dhcp pool <pool-name> # <pool-name> Nombre del pool
3  R1(dhcp-config)#
```

CONFIGURACIÓN DHCP

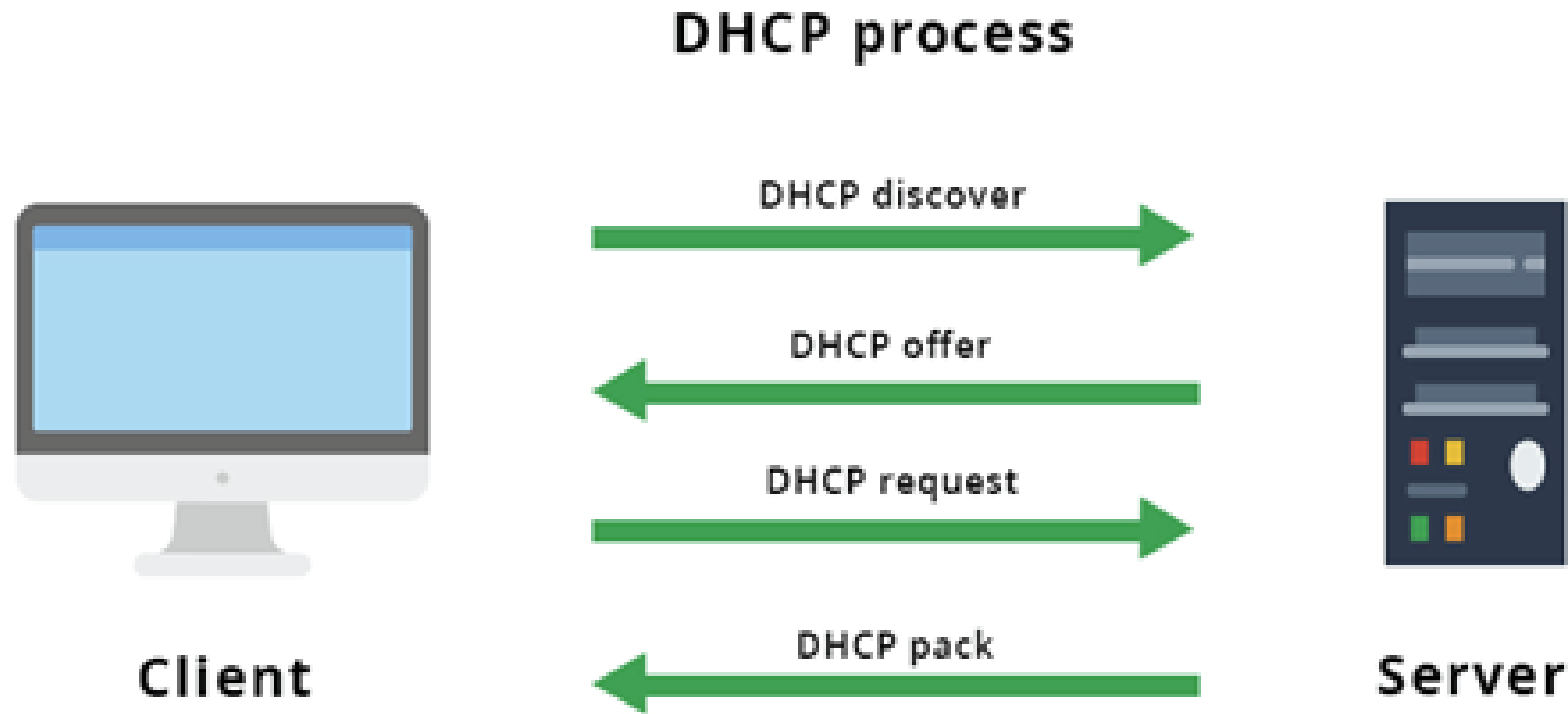
Configurar Pool de Direcciones

Por ultimo dentro de la definición del pool debemos definir el rango de direcciones que DHCP podrá asignar y por ultimo asignar la puerta de enlace predeterminada.



```
1  # Configuracion
2  R1(config)# ip dhcp pool <pool-name> # <pool-name> Nombre del pool
3  R1(dhcp-config)# network 192.168.X.0 255.255.255.0 # Definir el rango de IP's
4  R1(dhcp-config)# default-router 192.168.X.1 # Definir el default gateway
```


PROCESO DE ASIGNACIÓN DE DIRECCIONAMIENTO DHCP.



DEFINICIÓN DE MODELO JERÁRQUICO DE CISCO

El modelo jerárquico más conocido en redes es el modelo de tres capas, propuesto por Cisco, que se utiliza comúnmente en el diseño de redes empresariales. Utiliza una estructura organizativa que divide una red en capas o niveles funcionales, cada uno con responsabilidades específicas. Este enfoque permite una gestión más eficiente, escalabilidad y facilidad de diseño en redes complejas.

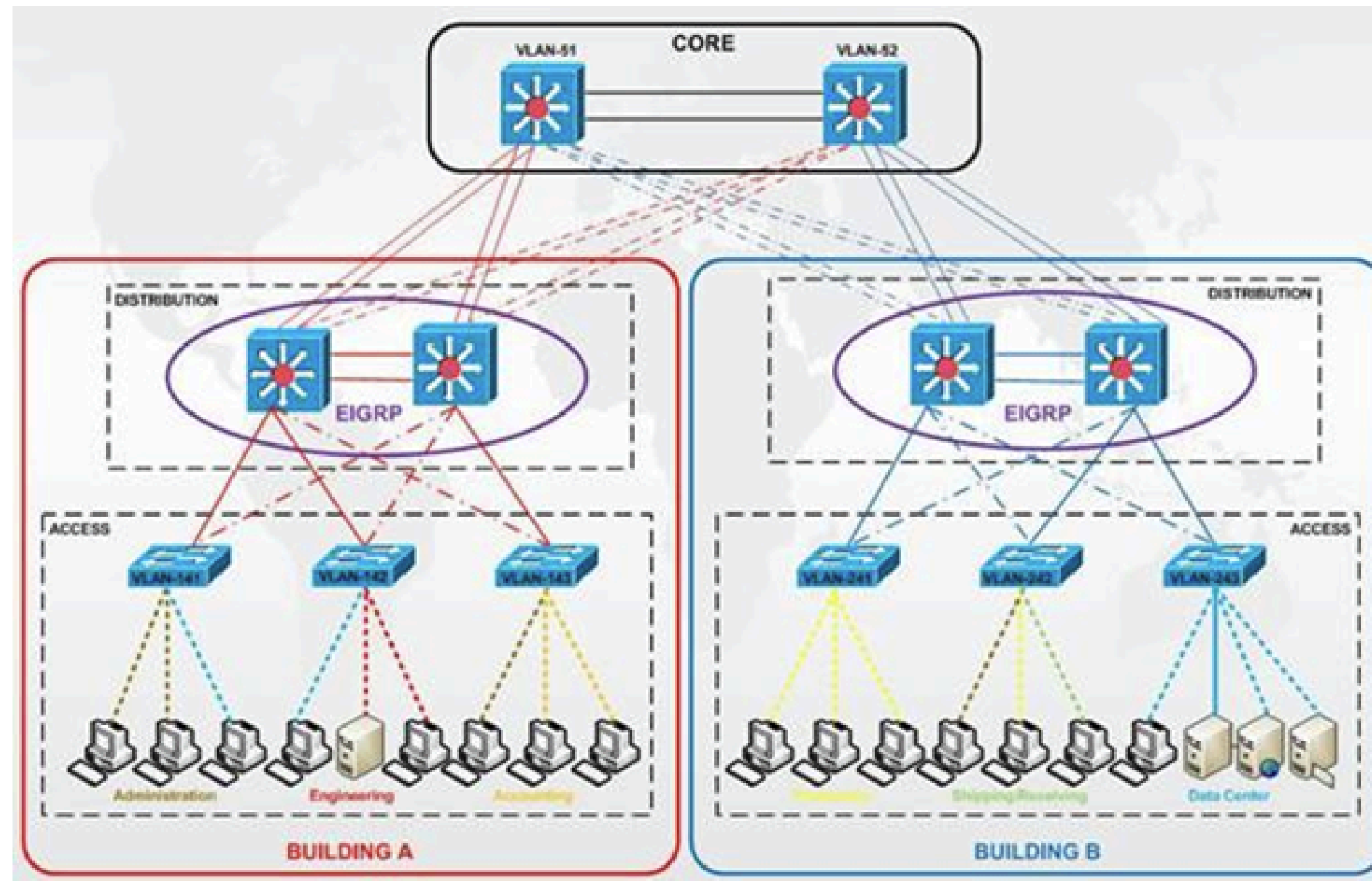
DIFERENCIAS CLAVE ENTRE CAPAS DE MODELO JERÁRQUICO.

Capa de Núcleo: Es el centro de la red, donde están los dispositivos principales como routers y switches de alta gama. Gestionan todo el tráfico de la red, proporcionando rutas rápidas para la transmisión de datos.

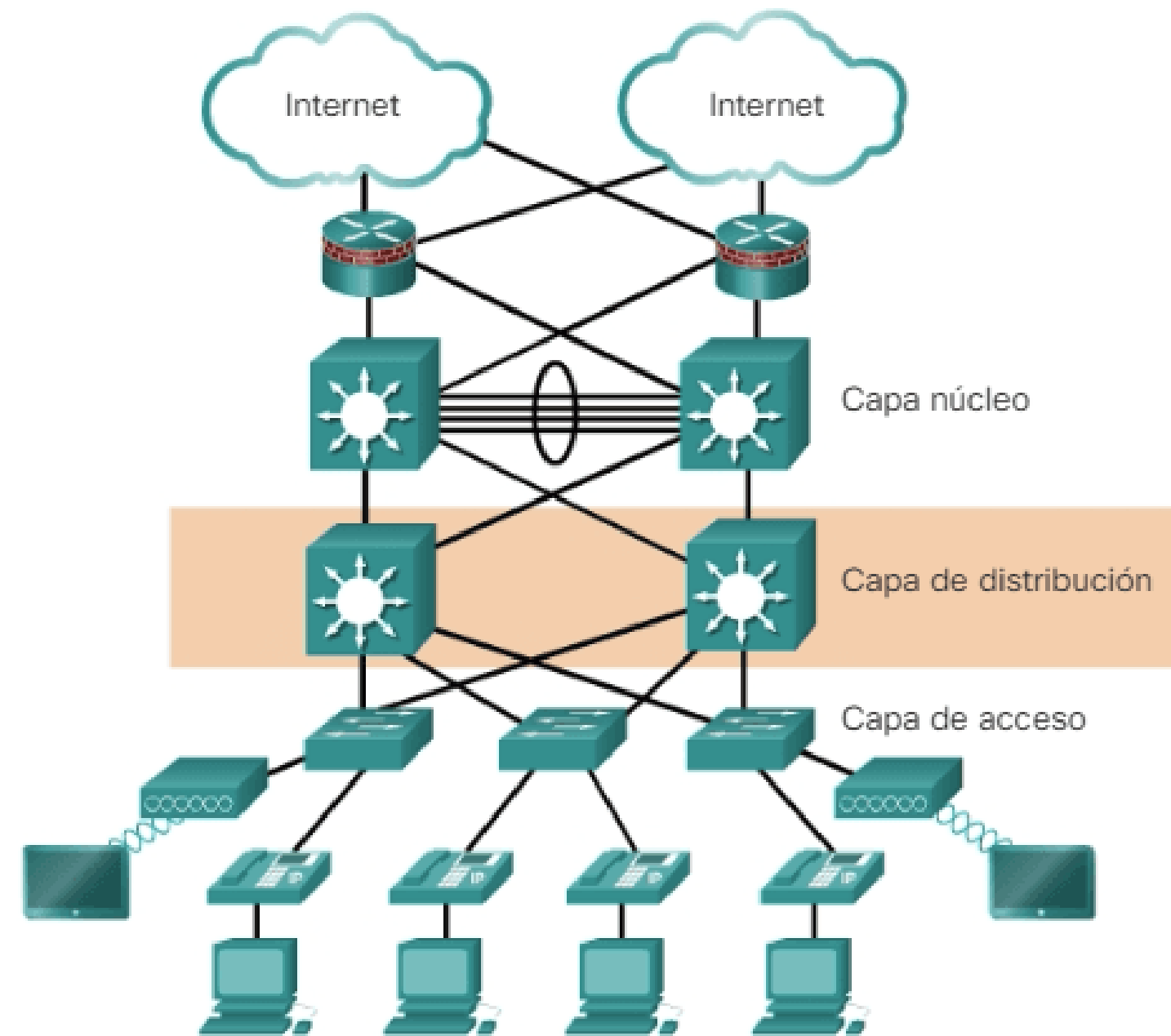
Capa de Distribución: Actúa como intermediario entre el Núcleo y el resto de la red. Maneja el tráfico local dentro de cada área de la red, agrupando conexiones y dirigiendo el tráfico hacia su destino a través del Núcleo.

Capa de Acceso: Es la conexión para dispositivos finales como computadoras e impresoras. Aquí se conectan estos dispositivos a la red. Los switches de acceso dirigen el tráfico local hacia los switches de distribución para su envío.

DISEÑO DE REDES IMPLEMENTANDO EL MODELO JERÁRQUICO



DISEÑO DE REDES IMPLEMENTANDO EL MODELO JERÁRQUICO



APLICACIONES POR MEDIO DE EJEMPLOS

La universidad ficticia desea implementar una nueva red para 3 facultades Ingeniería (192.168.10.0/24), Arquitectura (192.168.20.0/24) y Agronomía (192.168.30.0/24) que incluya una asignación dinámica de IP's y que posea un modelo jerárquico.

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- El Protocolo DHCP es fundamental en el funcionamiento de las redes ya que el mismo se encarga de administrar las direcciones IP de los equipos pertenecientes a la red.
- El Modelo Jerárquico es fundamental al implementar redes grandes ya que nos ayuda en disponer de alta disponibilidad en la red.

RESPONSABILIDAD

La creatividad en redes se refleja en diseñar estructuras simples pero poderosas, como el modelo jerárquico, y en automatizar procesos con soluciones inteligentes como DHCP. Innovar es hacer más con menos.

REFERENCIAS

- Cisco Networking Academy. (2020). Introduction to Networks Companion Guide (CCNAv7). Cisco Press.
- Cisco Networking Academy. (2020). Switching, Routing, and Wireless Essentials v7. Cisco Press.
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2020). Computer Networking: A Top-Down Approach (7th ed.). Pearson.
- Odom, W. (2020). CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. Cisco Press.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). Computer Networks (5th ed.). Pearson.

**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!**



D U D A S

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES
CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA